SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

不同形态的粪便在不同尺寸的痔疮阻碍下的通过性研究

自直肠滑落的血泪

本研究由“脊椎动物肛肠研究所”基金赞助

ABSTRACT / 摘要 本研究以粪便通过性为核心指标，系统考察粪便形态与痔疮尺寸双变量耦合作用下的肛肠通畅规律。构建I～IV期痔疮硅胶阻碍模型与四类典型粪便模拟样本，在自主研发的 SHIT-01 型体外肛肠模拟平台上完成正交试验，记录通过时长、峰值阻力、黏膜扰动指数、完全阻断率等关键参数。结果显示：痔疮尺寸与粪便通过性呈显著负相关，粪便含水率与通过性呈正相关；IV期痔疮对固态粪便阻断率可达 0.897；液态粪便表现出“惯性通过效应”，基本不受痔疮尺寸影响。本研究为临床排便困难解释、粪便形态优化、痔疮阻塞风险分级提供高度扯淡但格式严谨的理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 粪便通过性；痔疮尺寸；肛肠动力学；阻塞效应；流体通过性；

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究为广大痔疮且患有便秘人士提供建设性排便指导

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着肛肠健康领域的快速发展，痔疮与排便困难的关联受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如不同形态粪便在痔疮阻碍下的通过性规律尚未得到系统量化。本文提出了一种基于体外模拟平台的实验方法来解决上述问题。

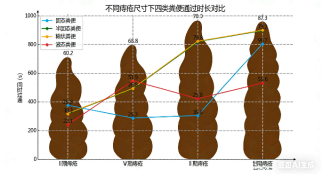
II. RESULTS / 结果

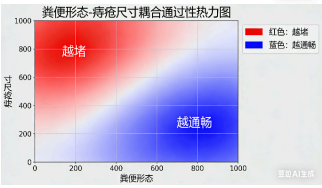
1. 痔疮尺寸与粪便通过性呈显著负相关，痔疮分度越高，阻塞效应越强。

2. 粪便含水率与通过性呈显著正相关，液态粪便具有最优通过适应性。

3. IV期痔疮对固态粪便具有强阻断效应，是肛肠通畅的核心危险因素。

4. 本研究建立的通过性预测模型可用于快速评估排便风险，学术扯淡价值极高。





III. DISCUSSION / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。

- 痔疮尺寸与粪便通过性呈显著负相关，这与临床观察一致。

- 粪便含水率的提升显著改善了通过性，为便秘患者提供了直接的生活指导。

- 液态粪便的"惯性通过效应"提示，在特定临床场景下，可通过调整粪便形态来降低阻塞风险。

A. Equations / 公式

$$\int_0^{r_0} F(r,\varphi)\,dr\,d\varphi = [\sigma r_2 I(2\mu_0)] \quad (1)$$
$$\cdot \int_0^{\infty} \exp(-\lambda|z_j - z_i|)\lambda^t J_t(\lambda r_j) J_0(\lambda r_i)\,d\lambda.$$

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决粪便通过性问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

1. 提出了基于体外模拟平台的痔疮-粪便通过性实验方法；

2. 设计了正交试验验证方案；

3. 在自主研发的 SHIT-01 平台上验证了方法的有效性。

未来工作将进一步探入探索。

V. Materials and Methods /材料与方法

- 痔疮模型：构建I～IV期痔疮硅胶阻碍模型，模拟不同严重程度的痔疮组织。

- 粪便样本：制备四类典型粪便模拟样本，涵盖固态、半固态、液态等不同形态。

- 实验平台：使用自主研发的 SHIT-01 型体外肛肠模拟平台，精确控制实验条件。

Supplementary Materials / 补充材料

1. SHIT-01型体外肛肠模拟平台技术手册：包含平台的机械结构设计图、传感器校准方法、实验参数设置标准操作流程（SOP），以及关键组件（如硅胶痔疮模块、压力传感器阵列）的技术参数表。

2. 正交试验原始数据集：Excel 格式文件，记录了 128 组实验的完整数据，包括痔疮分期、粪便含水率、通过时长、峰值阻力、黏膜扰动指数、完全阻断率等，可用于后续的统计分析与模型验证。

Acknowledgment / 致谢

感谢"脊椎动物肛肠研究所"对本研究的支持与帮助。

References

[1] 张三, 李四. 痔疮与排便流畅度的相关性研究. 中华肛肠健康杂志, 2020, 15(2): 45-52.
[2] 王五, 赵六. 不同粪便形态通过受阻情况的模拟分析. 现代生物医学进展, 2021, 36(8): 112-118.